Théorie

1. Explique la différence entre une mémoire **vive** et une mémoire **volatile**. Explique également leur point commun.

Une mémoire vive contient les informations en cours de traitement (on peut la lire et l'écrire rapidement). Une mémoire volatile perd ses données sans alimentation. Ce sont deux propriétés différentes. Point commun : la mémoire vive classique (la RAM de l'ordinateur) est volatile, d'où la confusion. Mais il existe des mémoires vives non volatiles et des mémoires volatiles qui ne sont pas des mémoires vives.

2. Distingue la SRAM, la DRAM, la SDRAM et la DDR SDRAM.

SRAM : RAM statique, 6 transistors par bit, très rapide et chère, utilisée pour les caches. DRAM : RAM dynamique, 1 transistor + 1 condensateur par bit, doit être rafraîchie, dense et bon marché, utilisée pour la mémoire centrale. SDRAM : DRAM synchronisée avec l'horloge du système. DDR SDRAM : SDRAM qui transfère les données deux fois par cycle d'horloge (DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 doublent successivement le débit).

3. Quel est le point commun entre une clé USB, une carte SD et un SSD ?

Ils utilisent tous de la mémoire flash : une mémoire électronique non volatile, sans pièces mobiles, dont les cellules ne supportent qu'un nombre limité d'écritures.

4. Cite les avantages et les inconvénients d'un SSD par rapport à un disque dur (HDD).

Avantages : temps d'accès très faible (≈ 0,1 ms contre ≈ 10 ms), silencieux, résistant aux chocs, faible consommation. Inconvénients : plus cher par Go, nombre d'écritures limité par cellule.

5. Pourquoi un ordinateur utilise-t-il plusieurs niveaux de mémoire au lieu d'une seule mémoire ? Classe ces mémoires de la plus rapide à la plus lente : RAM, cache L2, disque dur, registre, SSD, cache L1, cache L3.

Parce que la mémoire idéale (grande, rapide, non volatile et bon marché) n'existe pas : les mémoires rapides sont chères. On combine donc un peu de mémoire très rapide près du processeur et beaucoup de mémoire lente pour le stockage. Ordre : registre, cache L1, cache L2, cache L3, RAM, SSD, disque dur.

6. Que signifient un « succès » et un « échec » de cache ? Pourquoi un échec coûte-t-il du temps ?

Succès (*hit*) : la donnée demandée se trouve dans le cache, l'accès est très rapide. Échec (*miss*) : elle n'y est pas, il faut aller la chercher dans la mémoire vive, environ 100 fois plus lente.

7. Pourquoi la lecture d'un fichier séquentiel est-elle plus rapide que celle d'un fichier fragmenté sur un disque dur ? Pourquoi est-il déconseillé de défragmenter un SSD ?

Fichier séquentiel : la tête se positionne une seule fois puis lit tout d'un coup. Fichier fragmenté : pour chaque fragment, il faut à nouveau déplacer la tête et attendre le bon secteur. Sur un SSD, il n'y a pas de tête : l'accès est aussi rapide partout, donc la défragmentation est inutile, et elle use le SSD en provoquant énormément d'écritures.

Exercices

1. Un disque dur possède 1 024 cylindres, 8 faces (donc 8 pistes par cylindre), 63 secteurs par piste et 512 octets par secteur. Il tourne à 7 200 tr/min et son temps de

déplacement moyen est de 8,5 ms. Calcule :

- la capacité d'un cylindre ;
- la capacité d'une face ;
- la capacité du disque ;
- le temps d'accès moyen ;
- le débit du disque.

Piste : 63 × 512 = 32 256 octets.

Cylindre : 32 256 × 8 faces = **258 048 octets**.

Face : 32 256 × 1 024 cylindres = **33 030 144 octets**.

Disque : 258 048 × 1 024 = **264 241 152 octets** ≈ 264,2 Mo.

Durée d'un tour : 60 / 7200 s = 8,333 ms ; latence moyenne : 8,333 / 2 = 4,167 ms ; lecture d'un secteur : 8,333 / 63 = 0,132 ms.

Temps d'accès moyen : 8,5 + 4,167 + 0,132 ≈ **12,80 ms**.

Débit : 32 256 octets × 120 tours/s = **3 870 720 octets/s** ≈ 3,87 Mo/s.

2. Convertis la capacité du disque de l'exercice 1 (264 241 152 octets) en Ko, en Mo et en Go (préfixes SI), puis en Mio (1 Mio = 1 048 576 octets). Pourquoi un ordinateur affiche-t-il parfois une capacité plus petite que celle annoncée sur la boîte ?

264 241,152 Ko ; 264,241 Mo ; 0,264 Go ; 252 Mio.

Le fabricant utilise les préfixes SI (1 Go = 1 000 000 000 octets), alors que certains systèmes divisent par 1024 × 1024 × 1024 (Gio) tout en affichant « Go » : le nombre affiché est donc plus petit, pour la même quantité d'octets.

3. Un autre disque possède 256 cylindres, 4 faces, 32 secteurs par piste et 512 octets par secteur. Il tourne à 7 200 tr/min et son temps de déplacement moyen est de 9 ms.
   - Calcule la capacité d'un cylindre, d'une face et du disque, le temps d'accès moyen et le débit.
   - Un fichier de 5 Mo (5 000 000 octets) est enregistré de manière **séquentielle**. Combien de temps faut-il pour le lire ?
   - Le même fichier est dispersé en **1000 blocs** de 5000 octets (10 secteurs chacun) un peu partout sur le disque. Combien de temps faut-il pour le lire ?
   - Compare et conclus.

a)

Piste : 32 × 512 = 16 384 octets.

Cylindre : 16 384 × 4 faces = **65 536 octets**.

Face : 16 384 × 256 cylindres = **4 194 304 octets**.

Disque : 65 536 × 256 = **16 777 216 octets** ≈ 16,8 Mo.

Durée d'un tour : 60 / 7200 s = 8,333 ms ; latence moyenne : 8,333 / 2 = 4,167 ms ; lecture d'un secteur : 8,333 / 32 = 0,260 ms.

Temps d'accès moyen : 9,0 + 4,167 + 0,260 ≈ **13,43 ms**.

Débit : 16 384 octets × 120 tours/s = **1 966 080 octets/s** ≈ 1,97 Mo/s.

b) Un seul positionnement, puis lecture continue : 9 + 4,167 + 5 000 000 / 1 966 080 × 1000 ≈ 2 556 ms ≈ **2,56 s**.

c) Pour chaque bloc : déplacement + latence + lecture de 10 secteurs = 9 + 4,167 + 10 × 0,260 ≈ 15,77 ms. Pour 1000 blocs : ≈ **15,77 s**.

d) Le fichier fragmenté est environ 6 fois plus lent à lire : chaque fragment ajoute un temps de déplacement et de latence. D'où l'intérêt de la défragmentation sur un disque dur.

4. Au démarrage, un système d'exploitation lit environ 10 000 petits fichiers. On ne tient compte que du temps d'accès : 12,8 ms pour un disque dur et 0,1 ms pour un SSD.
    - Combien de temps faut-il pour accéder à ces fichiers avec le disque dur ? Avec le SSD ?
    - Combien de fois le SSD est-il plus rapide ?

a) Disque dur : 10 000 × 12,8 ms = 128 000 ms = **128 s** (plus de 2 minutes). SSD : 10 000 × 0,1 ms = 1000 ms = **1 s**.

b) 128 / 1 = **128 fois** plus rapide. C'est pourquoi remplacer un disque dur par un SSD est l'amélioration la plus efficace sur un vieil ordinateur.

5. Ton grand-père veut « booster » son vieil ordinateur portable (4 Go de DDR4, disque dur). Pour chaque proposition, dis si elle est utile et justifie.
    - Défragmenter son disque dur toutes les semaines.
    - Remplacer son disque dur par un SSD.
    - Passer de 4 Go à 16 Go de mémoire vive, car l'ordinateur « rame » quand plusieurs onglets sont ouverts.
    - Ajouter une barrette de DDR5.
    - Défragmenter le SSD une fois installé.

a) Utile mais limité : si le disque est très fragmenté, la lecture sera plus rapide. Une fois par semaine est inutilement fréquent (Windows le fait automatiquement).

b) Très utile : temps d'accès environ 100 fois plus faible, démarrage et ouverture des programmes beaucoup plus rapides.

c) Utile : avec 4 Go, la RAM est vite pleine et le système utilise la mémoire virtuelle sur le disque, très lente.

d) Impossible : les générations ne sont pas compatibles ; il faut une barrette de DDR4.

e) Inutile et nuisible : pas de tête de lecture à déplacer, et les nombreuses écritures usent le SSD.